离散数学2　作业8

李子嘉 2024012325

2026 年 4 月 18 日

题目1

已知连通图 G 的基本关联矩阵是：

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

求：

1. 以 e_3, e_4, e_6, e_7 为树的基本回路矩阵
2. 以 e_2, e_5, e_6, e_8 为树的基本割集矩阵

解：

第一问

我们按照课堂上的标准流程，先整理关联矩阵，将树边放到后面，余树边放到前面，并做拆分，得到两矩阵 B_{11} 和 B_{12}：

$$B_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} B_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

随后计算 $C_{f12} = -B_{11}^T B_{12}^{-T}$，与单位矩阵拼接得到基本回路矩阵 C_f：

$$C_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

它的列分别对应边 $e_1, e_2, e_5, e_8, e_3, e_4, e_6, e_7$。

第二问

同样地，我们先整理关联矩阵，将树边放到后面，余树边放到前面，并做拆分，得到两矩阵 B_{11} 和 B_{12}：

$$B_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} B_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

随后计算 $S_{f12} = -B_{11}^T B_{12}^{-T}$，与单位矩阵拼接得到基本割集矩阵 S_f：

$$S_f = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

它的列分别对应边 $e_1, e_3, e_4, e_7, e_2, e_5, e_6, e_8$。

题目2

10个树叶的权值分别为 $20, 7, 88, 100, 6, 13, 18, 30, 7, 16$，求其构造的哈夫曼树的带权路径总长。

解： 我们按照哈夫曼树的构造方法，首先将所有权值放入一个优先队列中，每次取出权值最小的两个节点合并成一个新节点，并将新节点的权值重新加入队列，直到队列中只剩下一个节点为止。每次合并时，我们记录下新节点的权值，并在最后计算带权路径总长。具体步骤如下：

1. 初始队列：$[6, 7, 7, 13, 16, 18, 20, 30, 88, 100]$
2. 合并 6 和 7，得到新节点权值 13，队列更新为 $[7, 13, 13, 16, 18, 20, 30, 88, 100]$
3. 合并 7 和 13，得到新节点权值 20，队列更新为 $[13, 16, 18, 20, 20, 30, 88, 100]$
4. 合并 13 和 16，得到新节点权值 29，队列更新为 $[18, 20, 20, 29, 30, 88, 100]$
5. 合并 18 和 20，得到新节点权值 38，队列更新为 $[20, 29, 30, 38, 88, 100]$
6. 合并 20 和 29，得到新节点权值 49，队列更新为 $[30, 38, 49, 88, 100]$
7. 合并 30 和 38，得到新节点权值 68，队列更新为 $[49, 68, 88, 100]$
8. 合并 49 和 68，得到新节点权值 117，队列更新为 $[88, 100, 117]$
9. 合并 88 和 100，得到新节点权值 188，队列更新为 $[117, 188]$
10. 合并 117 和 188，得到新节点权值 305，队列更新为 $[305]$

哈夫曼树的带权路径总长等于所有合并产生的新节点（即非叶子节点）的权值之和。在这个过程中，计算所有的中间节点权值和即可得到总长：$WPL = 13 + 20 + 29 + 38 + 49 + 68 + 117 + 188 + 305 = 827$。

题目3

图3.34所示的赋权图G代表7个城市及城市间连接通信的预估造价，给出一个设计方案使得各城市间能够通信且总造价最小，并计算最小造价。

解： 先按题意给出图形布局（$v1, v2, v5, v6, v7, v3$ 位于正六边形顶点并按顺时针排列，$v4$ 在中心）。

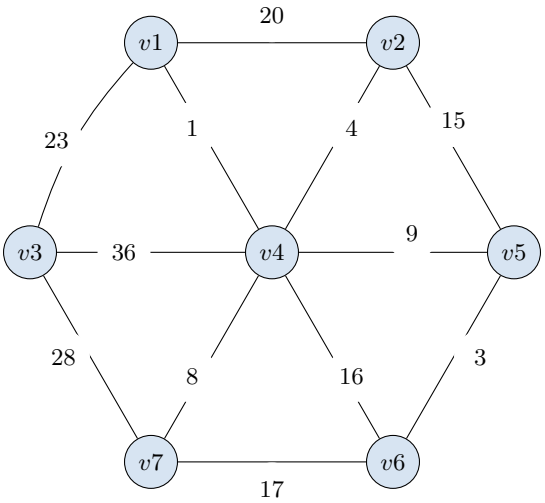

图 1: 题目3原图（赋权图G）

我们先给出图3.34的边信息：

编号	(起点, 终点)	权值
1	$(v1, v2)$	20
2	$(v1, v3)$	23
3	$(v1, v4)$	1
4	$(v2, v4)$	4
5	$(v2, v5)$	15
6	$(v3, v4)$	36
7	$(v3, v7)$	28
8	$(v4, v5)$	9
9	$(v4, v6)$	16
10	$(v4, v7)$	8
11	$(v5, v6)$	3
12	$(v6, v7)$	17

我们可以使用 Prim 算法或 Kruskal 算法来求最小生成树，下面分别给出完整过程。

Prim算法

从 $v1$ 开始，维护已选顶点集合 S，每一步选取连接 S 与 $V \setminus S$ 的最小权值边。

1. 初始 $S = \{v1\}$，可选边为 $(v1, v2), (v1, v3), (v1, v4)$，选最小边 $(v1, v4)$，权值 1。

2. 此时 $S=\{v1,v4\}$，跨割边中最小的是 $(v4,v2)$，权值 4，累计 $1+4=5$。
3. 此时 $S=\{v1,v2,v4\}$，跨割边中最小的是 $(v4,v7)$，权值 8，累计 13。
4. 此时 $S=\{v1,v2,v4,v7\}$，跨割边中最小的是 $(v4,v5)$，权值 9，累计 22。
5. 此时 $S=\{v1,v2,v4,v5,v7\}$，跨割边中最小的是 $(v5,v6)$，权值 3，累计 25。
6. 此时只剩顶点 $v3$ 未连通，连接到 $v3$ 的候选边为 $(v1,v3),(v7,v3),(v4,v3)$，选最小边 $(v1,v3)$，权值 23，累计 48。

得到一棵最小生成树：

$$T=\{(v1,v4),(v2,v4),(v4,v7),(v4,v5),(v5,v6),(v1,v3)\}$$

总造价为

$$1+4+8+9+3+23=48.$$

Kruskal算法

Kruskal 的思想是：先把所有边按权值从小到大排序，然后依次尝试加入当前边；若加入后不成环，则保留，否则舍弃，直到选出 $n-1=6$ 条边。

将边按权值升序排列为：

$$\begin{aligned}&(v1,v4):1,\ (v5,v6):3,\ (v2,v4):4,\ (v4,v7):8,\\&(v4,v5):9,\ (v2,v5):15,\ (v4,v6):16,\ (v6,v7):17,\\&(v1,v2):20,\ (v1,v3):23,\ (v3,v7):28,\ (v3,v4):36.\end{aligned}$$

下面逐条处理：

1. 选 $(v1,v4)$，当前分量：$\{v1,v4\},\{v2\},\{v3\},\{v5\},\{v6\},\{v7\}$。
2. 选 $(v5,v6)$，当前分量：$\{v1,v4\},\{v2\},\{v3\},\{v5,v6\},\{v7\}$。
3. 选 $(v2,v4)$，合并后分量：$\{v1,v2,v4\},\{v3\},\{v5,v6\},\{v7\}$。
4. 选 $(v4,v7)$，合并后分量：$\{v1,v2,v4,v7\},\{v3\},\{v5,v6\}$。
5. 选 $(v4,v5)$，合并后分量：$\{v1,v2,v4,v5,v6,v7\},\{v3\}$。
6. 考察 $(v2,v5)$：两端已在同一分量中，加入会成环，舍弃。
7. 考察 $(v4,v6)$：两端已在同一分量中，舍弃。
8. 考察 $(v6,v7)$：两端已在同一分量中，舍弃。
9. 考察 $(v1,v2)$：两端已在同一分量中，舍弃。
10. 选 $(v1,v3)$，将 $v3$ 并入主分量，得到单一连通分量，算法结束。

因此 Kruskal 得到的最小生成树边集为

$$T=\{(v1,v4),(v5,v6),(v2,v4),(v4,v7),(v4,v5),(v1,v3)\},$$

总造价为

$$1+3+4+8+9+23=48.$$

对应的最小生成树示意图如下。

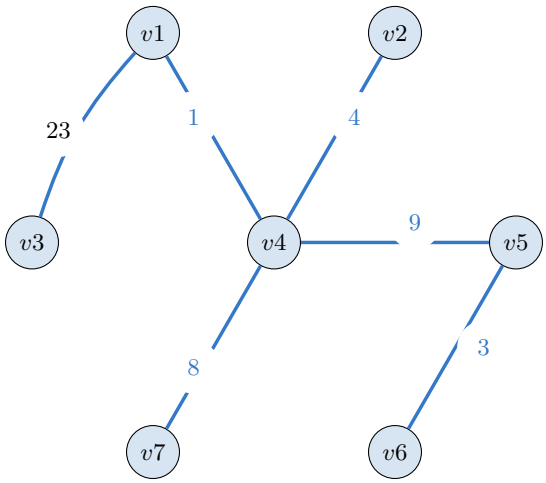

图 2: 题目3最小生成树（MST）